

1. Transformações Trigonométricas

Em diversas aplicações da Matemática, da Física e da Engenharia, é fundamental calcular razões trigonométricas de arcos que não são notáveis, mas que podem ser decompostos em somas, diferenças ou múltiplos de arcos conhecidos (30° , 45° , 60°).

1.1. Adição e subtração de arcos

Atenção a um erro comum: $\sin(a + b) \neq \sin a + \sin b$. Na circunferência trigonométrica, a rotação de vetores demonstra que a projeção da soma depende dos produtos cruzados das coordenadas:

Definição

Para quaisquer arcos reais a e b , temos:

$$\begin{aligned}\sin(a + b) &= \sin(a) \cos(b) + \sin(b) \cos(a), \\ \sin(a - b) &= \sin(a) \cos(b) - \sin(b) \cos(a), \\ \cos(a + b) &= \cos(a) \cos(b) - \sin(a) \sin(b), \\ \cos(a - b) &= \cos(a) \cos(b) + \sin(a) \sin(b).\end{aligned}$$

Para a tangente, nos pontos em que os denominadores não se anulam:

$$\operatorname{tg}(a + b) = \frac{\operatorname{tg}(a) + \operatorname{tg}(b)}{1 - \operatorname{tg}(a) \operatorname{tg}(b)}, \quad \operatorname{tg}(a - b) = \frac{\operatorname{tg}(a) - \operatorname{tg}(b)}{1 + \operatorname{tg}(a) \operatorname{tg}(b)}.$$

Dica

Mnemônica prática:

- No **seno**, as funções se alternam ($\sin \cos + \sin \cos$) e o sinal da operação se mantém (+ continua +, - continua -).
- No **cosseno**, as funções se agrupam ($\cos \cos \mp \sin \sin$) e o sinal se inverte (+ vira -, - vira +).
- Na **tangente**: no numerador o sinal é o mesmo da operação; no denominador, inverte-se o sinal do produto.

1.2. Fórmulas do arco duplo

Fazendo $a = b = x$ nas fórmulas da soma, obtemos as relações do arco duplo:

Definição

Para todo arco real x :

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(2x) &= 2 \operatorname{sen}(x) \cos(x), \\ \cos(2x) &= \cos^2(x) - \operatorname{sen}^2(x) = 2 \cos^2(x) - 1 = 1 - 2 \operatorname{sen}^2(x), \\ \operatorname{tg}(2x) &= \frac{2 \operatorname{tg}(x)}{1 - \operatorname{tg}^2(x)} \quad (\text{com } \operatorname{tg}(x) \neq \pm 1 \text{ e } x \neq \pi/4 + k\pi/2).\end{aligned}$$

Dessas relações derivam-se as fórmulas de redução de potência, fundamentais no cálculo diferencial e integral:

$$\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2} \quad \text{e} \quad \operatorname{sen}^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}.$$

1.3. Fórmulas de prostaférese (soma em produto)

As fórmulas de prostaférese transformam somas e diferenças de senos e cossenos em produtos. Elas são decisivas para fatorar expressões e resolver equações do tipo $f(x) = 0$, pois um produto só se anula quando ao menos um de seus fatores for nulo.

Definição

Fazendo $p = a + b$ e $q = a - b$, obtemos:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(p) + \operatorname{sen}(q) &= 2 \operatorname{sen}\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right), \\ \operatorname{sen}(p) - \operatorname{sen}(q) &= 2 \operatorname{sen}\left(\frac{p-q}{2}\right) \cos\left(\frac{p+q}{2}\right), \\ \cos(p) + \cos(q) &= 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right), \\ \cos(p) - \cos(q) &= -2 \operatorname{sen}\left(\frac{p+q}{2}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{p-q}{2}\right).\end{aligned}$$

Cuidado

Atenção redobrada à fórmula da diferença de cossenos $\cos(p) - \cos(q)$: ela possui sinal negativo antes do produto de dois senos.

1.4. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Adição e subtração com arcos notáveis

Determine os valores exatos de $\sin(75^\circ)$, $\cos(15^\circ)$ e $\operatorname{tg}(15^\circ)$.

Resolução

1. Para $\sin(75^\circ)$: Como $75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$:

$$\sin(75^\circ) = \sin(45^\circ) \cos(30^\circ) + \sin(30^\circ) \cos(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

2. Para $\cos(15^\circ)$: Como $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$:

$$\cos(15^\circ) = \cos(45^\circ) \cos(30^\circ) + \sin(45^\circ) \sin(30^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

Note que $\sin(75^\circ) = \cos(15^\circ)$, pois são arcos complementares ($75^\circ + 15^\circ = 90^\circ$).

3. Para $\operatorname{tg}(15^\circ)$: Com $\operatorname{tg}(45^\circ) = 1$ e $\operatorname{tg}(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{3}$:

$$\operatorname{tg}(15^\circ) = \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{3}}{1 + \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{3 - \sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}} = \frac{(3 - \sqrt{3})^2}{9 - 3} = \frac{12 - 6\sqrt{3}}{6} = 2 - \sqrt{3}.$$

Exemplo 2: Aplicação do arco duplo

Sendo $\sin(x) = \frac{4}{5}$ com $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, determine $\sin(2x)$, $\cos(2x)$ e $\operatorname{tg}(2x)$.

Resolução

No 1º quadrante, $\cos(x) = \sqrt{1 - \sin^2(x)} = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \frac{3}{5}$.

Aplicamos as fórmulas do arco duplo:

- $\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x) = 2 \cdot \left(\frac{4}{5}\right) \cdot \left(\frac{3}{5}\right) = \frac{24}{25}.$
- $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = \frac{9}{25} - \frac{16}{25} = -\frac{7}{25}.$
- $\operatorname{tg}(2x) = \frac{\sin(2x)}{\cos(2x)} = \frac{24/25}{-7/25} = -\frac{24}{7}.$

Como $\cos(2x) < 0$ e $\sin(2x) > 0$, o arco duplo $2x$ pertence ao 2º quadrante.

Exemplo 3: Prostaferese e equações trigonométricas

- a) Simplifique a fração $K(x) = \frac{\sin(5x) + \sin(3x)}{\cos(5x) + \cos(3x)}$.
- b) Resolva a equação $\sin(3x) + \sin(x) = 0$ no intervalo $x \in [0, \pi]$.

Resolução

Item a: Aplicamos prostaférese no numerador e no denominador ($p = 5x, q = 3x$):

$$K(x) = \frac{2 \sin\left(\frac{5x+3x}{2}\right) \cos\left(\frac{5x-3x}{2}\right)}{2 \cos\left(\frac{5x+3x}{2}\right) \cos\left(\frac{5x-3x}{2}\right)} = \frac{2 \sin(4x) \cos(x)}{2 \cos(4x) \cos(x)} = \frac{\sin(4x)}{\cos(4x)} = \operatorname{tg}(4x).$$

Item b: Transformamos a soma em produto por prostaférese:

$$\sin(3x) + \sin(x) = 2 \sin(2x) \cos(x) = 0 \implies \sin(2x) = 0 \quad \text{ou} \quad \cos(x) = 0.$$

No intervalo $x \in [0, \pi]$:

- $\sin(2x) = 0 \implies 2x \in \{0, \pi, 2\pi\} \implies x \in \{0, \frac{\pi}{2}, \pi\}.$
- $\cos(x) = 0 \implies x = \frac{\pi}{2}.$

Reunindo as raízes no intervalo, o conjunto solução é $S = \left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi\right\}.$

1.5. Teste sua compreensão

1. Calcule o valor exato de $\cos(75^\circ)$. **Resposta comentada:** Usando $\cos(45^\circ + 30^\circ) = \cos(45^\circ)\cos(30^\circ) - \sin(45^\circ)\sin(30^\circ)$, obtemos $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.

2. Se $\cos(2x) = 0$, qual é o valor de $\cos^2(x) - \sin^2(x)$? **Resposta comentada:** Pela identidade do arco duplo, $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 0$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou adição e subtração de arcos, fórmulas de arco duplo, prostaférese e resolução de equações trigonométricas. Nas aulas particulares, aprofundamos identidades, equações avançadas e aplicações no ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

